

수학 기하 · 이차곡선 · 기본 · 문제편

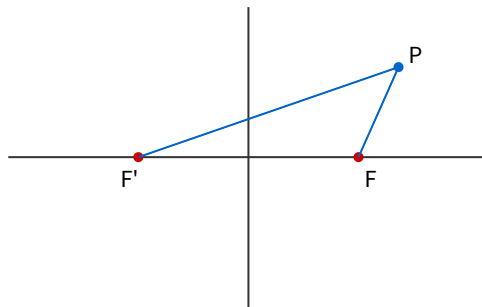
수학 · 기하 · 이차곡선 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 초점이 F 인 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 점 P 에서 준선에 내린 수선의 발을 H 라 하자. 점 $A(6, 4)$ 에 대하여 $\overline{PA} + \overline{PF}$ 의 최솟값을 구하시오.

[기본] 2 두 초점이 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 위의 점 P 가 $\overline{PF} = 6, \overline{PF'} = 4$ 를 만족시킨다. 각 $F'PF$ 의 크기가 60° 일 때, 이 타원의 단축의 길이는?

- ① $3\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $5\sqrt{2}$ ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $7\sqrt{2}$

[기본] 3 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 의 두 초점을 F, F' (F 의 x 좌표가 양수)라 하고, 제1사분면 위의 점 P 가 이 쌍곡선 위에 있다. $\overline{PF'} = 2\overline{PF}$ 일 때, 삼각형 $PF'F$ 의 넓이를 구하시오.

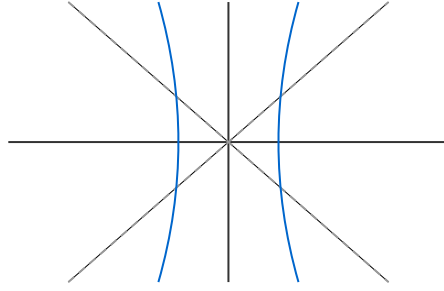


[기본] 4 포물선 $y^2 = 4px$ ($p > 0$)의 초점을 F 라 하자. 이 포물선 위의 두 점 A, B 가 초점 F 를 지나는 직선 위에 있고, $\overline{AF} = 8, \overline{BF} = 2$ 일 때, 상수 p 의 값은?

- ① $\frac{7}{5}$ ② $\frac{8}{5}$ ③ $\frac{9}{5}$ ④ 2 ⑤ $\frac{11}{5}$

[기본] 5 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 위의 점 $(4, y_0)$ ($y_0 > 0$)에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B 라 할 때, 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

[기분] 6 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)의 한 점근선이 직선 $y = \frac{4}{3}x$ 이고, 두 초점 사이의 거리가 10이다. 이 쌍곡선의 주축의 길이는?



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[기분] 7 초점이 F 인 포물선 $y^2 = 4x$ 위의 서로 다른 두 점 A, B 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 AB 는 초점 F 를 지난다.

(나) 점 A 의 x 좌표는 점 B 의 x 좌표보다 크다.

(다) $\overline{AF} = 3\overline{BF}$

선분 AB 의 길이를 구하시오.

[기분] 8 두 초점이 F, F' 인 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 위의 제1사분면 위의 점 P 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 Q 라 하자. 점 P 의 x 좌표가 2일 때, 선분 OQ 의 길이는? (단, O 는 원점이다.)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr